

Web前端概述

目 录

- 一、认识前端
- 二、前端历史
- 三、浏览器
- 四、前端知识体系（技术）
- 五、开发工具
- 六、前端学习

一、认识前端

概述--Web前端是什么？

- 网站的前台部分，是运行在电脑，移动端等浏览器上展示给用户浏览的网页，可能包含设计、特效、用户交互等。
- 使用HTML/CSS/JS以及更多的框架技术，编写网站页面、App应用、小程序、2D&3D游戏、Web VR&AR等应用，通过内容设计、交互动画、数据操作构建项目与用户的交互界面。
- 前端开发工程师在项目中可以与UI设计师和后台程序员合作，实现设计意图并调用后台接口；也可以独立工作，完成强用户交互的各类应用。

概述-- Web前端做什么？

- 最经典的是各种类型的网站：

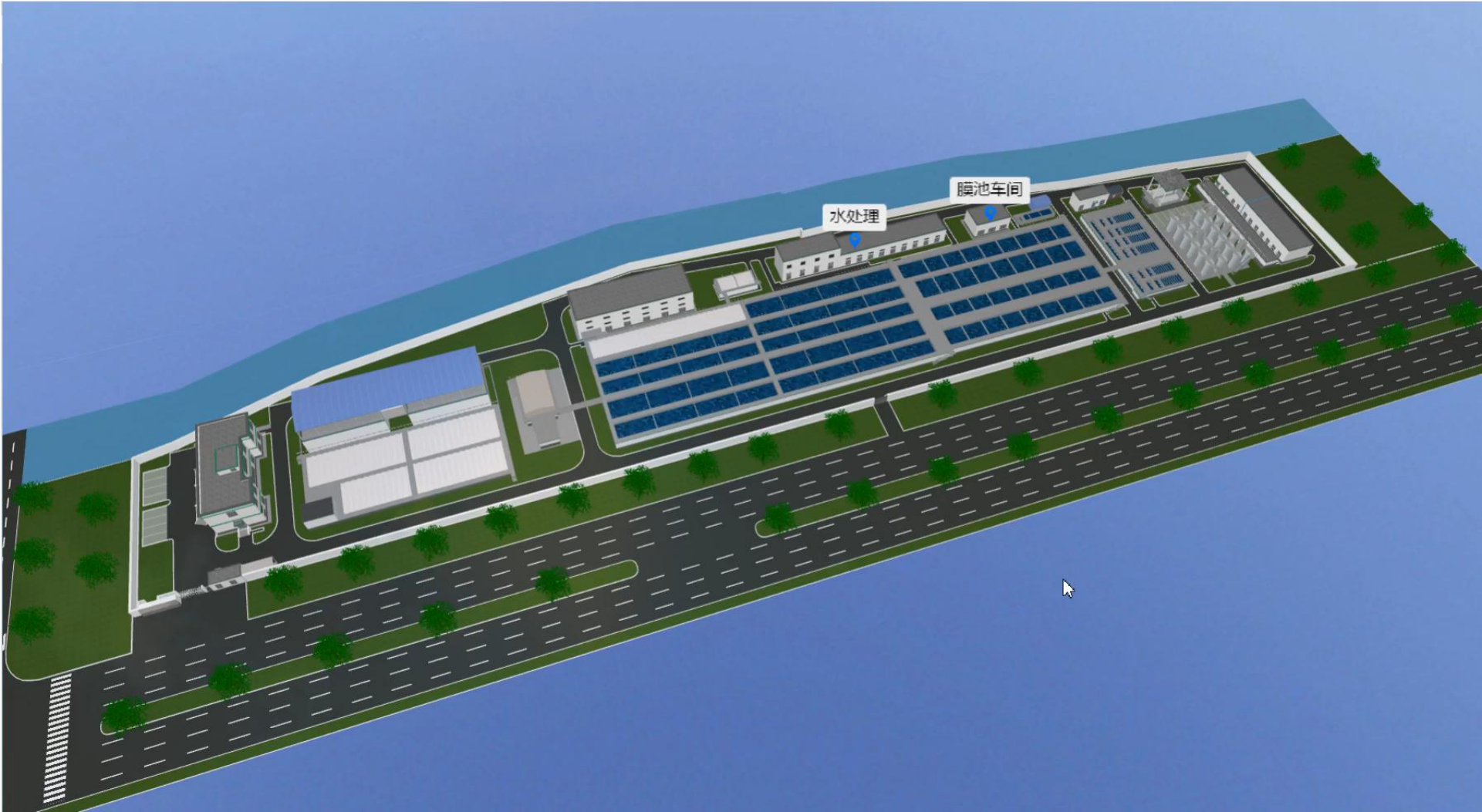
- 电子商务、企业门户、管理系统、社区平台等；

- 移动领域首选技术：

- WebApp、混编App、手游、微信公众号、微信小程序等；

- 前端前沿的应用领域还有：

- 桌面程序、数据可视化、3D建模和渲染、WebVR、WebAR等。



二、前端历史

概述—历史

静态网页时代（1990s）	动态网页时代（1990s中期-2000s初期）	Web 2.0时代（2000s中期）	4. 现代前端开发（2010s至今）
HTML诞生：1991年，Tim Berners-Lee发布HTML，标志着Web的诞生。 静态内容：网页主要由HTML构成，内容固定，缺乏交互性。	CSS引入：1996年，CSS1发布，实现内容与样式的分离。 JavaScript兴起：1995年，Netscape推出JavaScript，网页开始具备简单交互功能。 动态网页技术：PHP、ASP等服务器端技术使网页内容能够动态生成。	Ajax技术：2005年，Ajax（Asynchronous JavaScript and XML）普及，允许网页异步更新，提升用户体验。 前端框架出现：jQuery等库简化了DOM操作和跨浏览器兼容性问题。	HTML5和CSS3：2014年，HTML5和CSS3标准化，支持多媒体、动画等复杂功能。 前端框架崛起：Angular、React、Vue等框架推动单页应用（SPA）发展，提升用户体验。 模块化和工具链：Webpack、Babel等工具优化开发流程，支持模块化开发和ES6+语法。 响应式设计：移动设备普及，响应式设计成为标准，确保网页在不同设备上良好显示。

概述—历史

- **未来趋势（2020s及以后）**

- **WebAssembly**: 提升Web应用性能，支持复杂计算。C/C++或Rust
- **Progressive Web Apps (PWA)**: 结合Web和原生应用优势，提供类似原生应用的体验。
- **前端智能化**: AI和机器学习技术逐渐融入前端开发。

TensorFlow.js

PWA 的核心技术

- **PWA 的核心技术**

- **Service Worker:**

- 一个运行在浏览器后台的脚本，用于拦截网络请求、缓存资源、支持离线功能。
- 示例：通过 Service Worker 缓存静态资源（如 HTML、CSS、JS），使应用在离线时仍能加载。

- **Web App Manifest:**

- 一个 JSON 文件，定义应用的元数据（如名称、图标、主题颜色、启动方式等）。
- 示例：通过 Manifest 文件将 PWA 添加到主屏幕。

- **HTTPS:**

- PWA 必须通过 HTTPS 提供服务，以确保数据安全和防止中间人攻击。

- **App Shell 架构:**

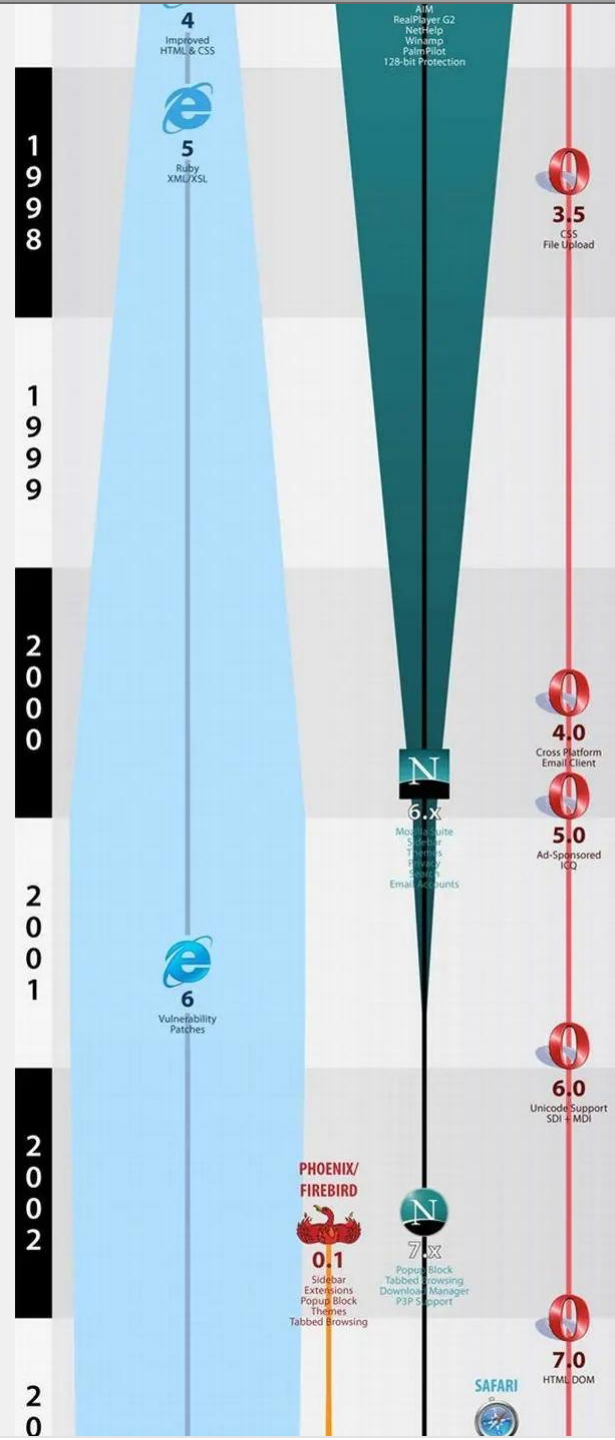
- 一种设计模式，将应用的 UI 框架（如导航栏、侧边栏）与动态内容分离，提升加载速度。

概述—历史

- 1990年, 英国的Tim Berners-Lee 和 同事创立了 一种标记语言html。万维网之父。
- 1993年, 美国国家超级计算机应用中心Mosaic浏览器发布。
- 1994年, Mosaic浏览器开发人员吉姆·克拉克创建了网景,发布Mosaic Netspace 改名为 Navigator浏览器。
- 1994年, 万维网联盟成立,简称W3C。W3C主要是制定 web技术的标准。最权威的, 最具影响力的中立性技术标准机构。开始进入web1.0时代, 网页主要是静态页面为主。
- 1995年, 网景工程师Brendan Eich 花了 10天左右, 设计了java script语言。js在 Navigator浏览器2.0运行。
- 1996年, 微软发布了VBScript, JScript脚本语言。JScript和JavaScript 实现方式不一样, 互不兼容。网景把js提交给了欧洲计算机制造商协会(ECMA), 该机构就把js进行了国际标准化, 这时js被改名为 ECMAScript。
- 1999年 发布了ECMAScript3.0, 此后10 年基本没有变化。Ie上风到 2002年占90%, Netspace退出历史舞台。
- 1999 HTML4.01发布
- 2000年 w3c 推出了xml, html结合的新的标记 语言, xhtml, 到2009, 宣布不再继续推进xhtml, 还是用 html。
(xml是用于数据传输, 和html有点类似) 动态页面的发展(网站后端技术)
- 2014年, 第五代HTML标准发布。H5是由浏览器厂商主导, 与W3C合作制定的一整套Web应用规范, 至今仍在不断补充新的草案。我们可以清晰的感受到这一系列规范背后隐含的领导者的勃勃雄心: 占领所有屏幕。

三、浏览器





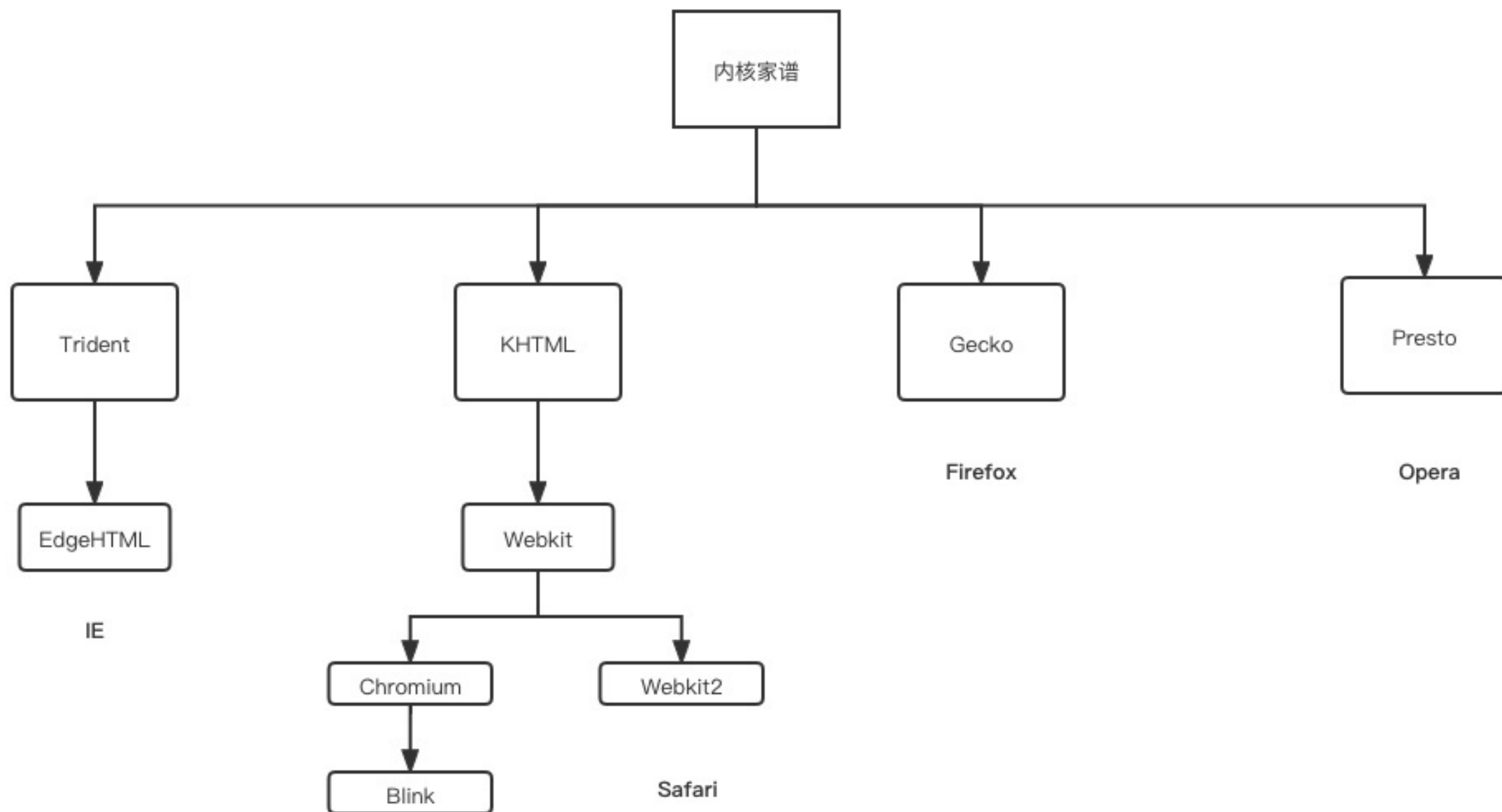
浏览器现状

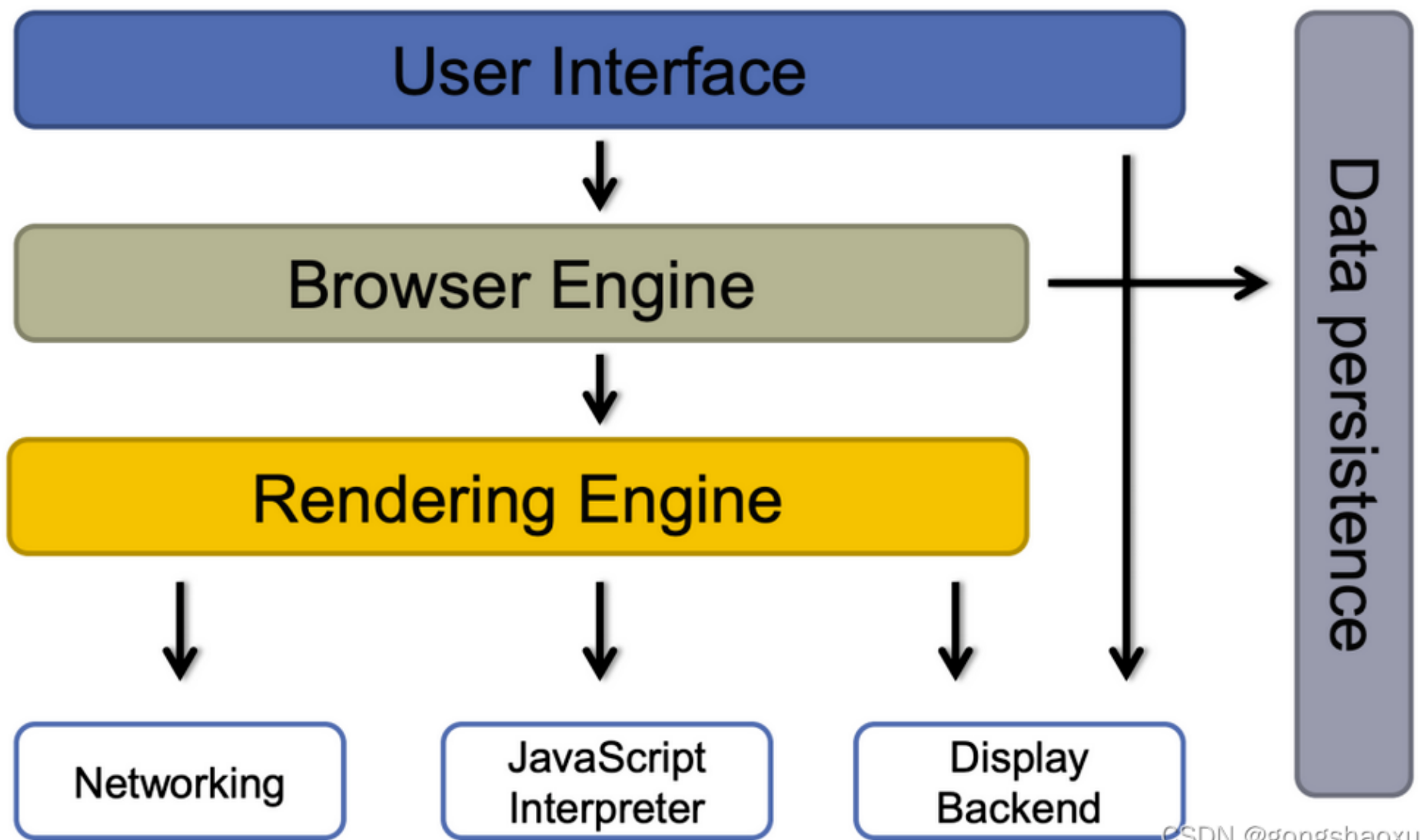
发表时间	名称	发表人/组织	地点	现状
1991年	www (nexus)	Tim Berners-Lee	瑞士CERN	消失
1993年	Mosaic	伊利诺大学的NCSA组织	美国	被收购
1994年	Netscape	Marc Andreessen	美国	消失
1996年	IE	微软	美国	转战Microsoft Edge
1996年	Opera	Telenor公司	挪威	现存
2003年	safari	苹果公司	美国	现存
2004年	firefox	Mozilla组织	美国	现存
2008	chrome	谷歌公司	美国	现存

浏览器内核

内核名称	开发公司	使用浏览器（过去和现在）
Trident (IE内核)	微软公司	IE,360浏览器，猎豹浏览器，傲游浏览器，2345浏览器，百度浏览器，世界之窗浏览器，瑞星浏览器，淘宝浏览器，腾讯TT浏览器，海豚浏览器等
Gecko (Firefox内核)	Mozilla组织	火狐浏览器
Webkit (Safari内核)	苹果公司	safari,360极速浏览器,chrome高速模式，搜狗高速浏览器；手机浏览器：傲游浏览器3，safari，symbian手机浏览器，安卓默认浏览器
blink	由Google和Opera Software联合开发	vivaldi，Chrome（28及往后版本）、Opera（15及往后版本），Yandex

浏览器内核





浏览器

渲染引擎

JavaScript引擎

Internet Explorer

Trident

JScript

Edge

EdgeHTML

Chakra

Firefox

Gecko

SpiderMonkey

Chrome

Blink

V8

Safari

Webkit

Nitro

四、知识体系



-
- **基础知识：** HTML、CSS3、JavaScript/ECMAScript;
 - **核心技术：** BOM&DOM、jQuery、HTTP、AJAX;
 - **高阶内容：** H5高级、响应式布局、Bootstrap框架;
 - **移动端开发：** 移动端适配、WebApp、混编App、微信公众号、微信小程序;
 - **三大主流框架：** Vue.js、Angular、React.js及各自生态圈
 - **全栈相关技术：** Node.js、数据库、模块化和自动化构建、项目管理技术。

三剑客



HTML

CSS

JS



前端基础

HTML

CSS

JavaScript

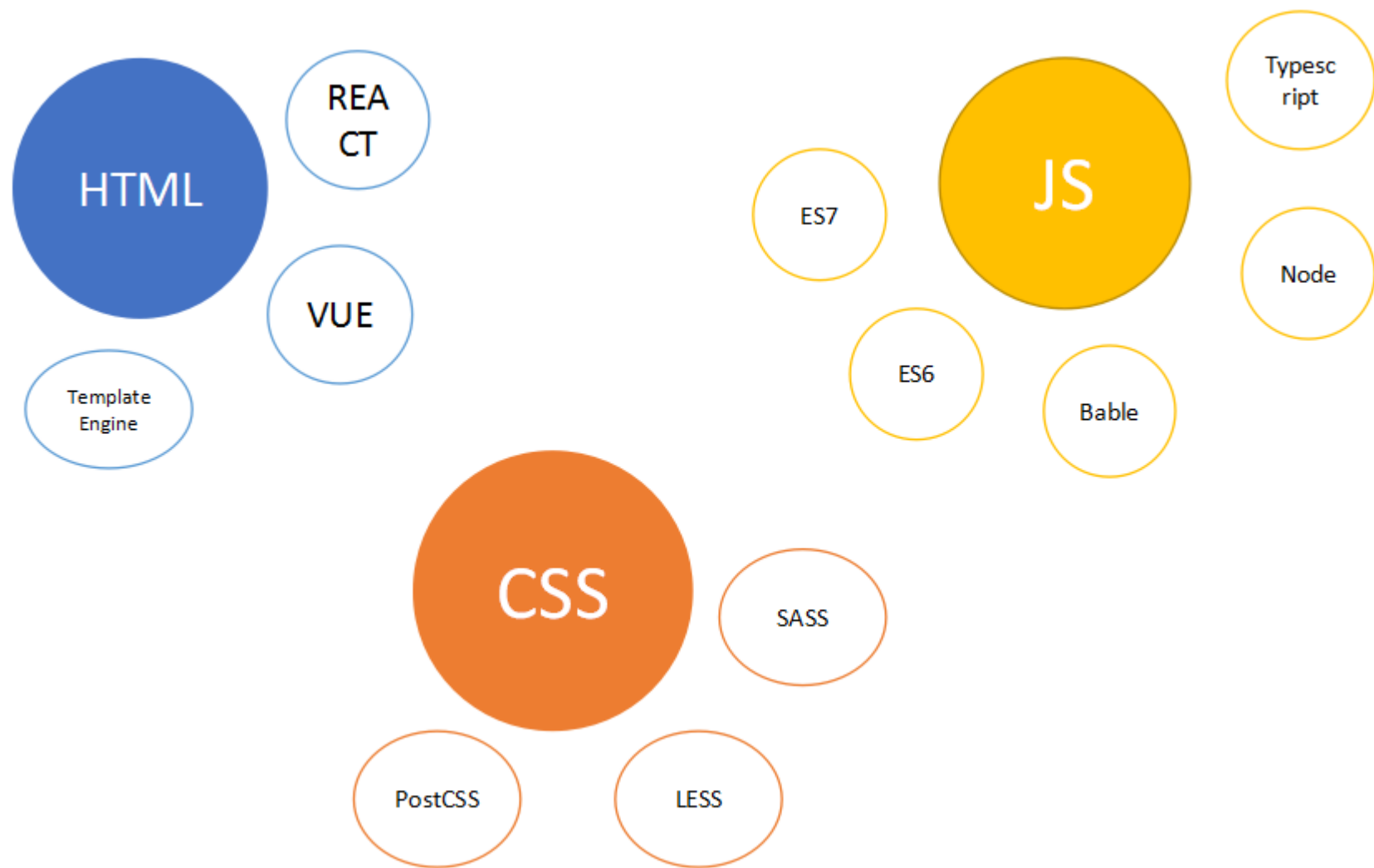
标签

选择器

属性

基础语法

BOM&DOM



五、开发工具

开发



[VSCode](#)



Atom

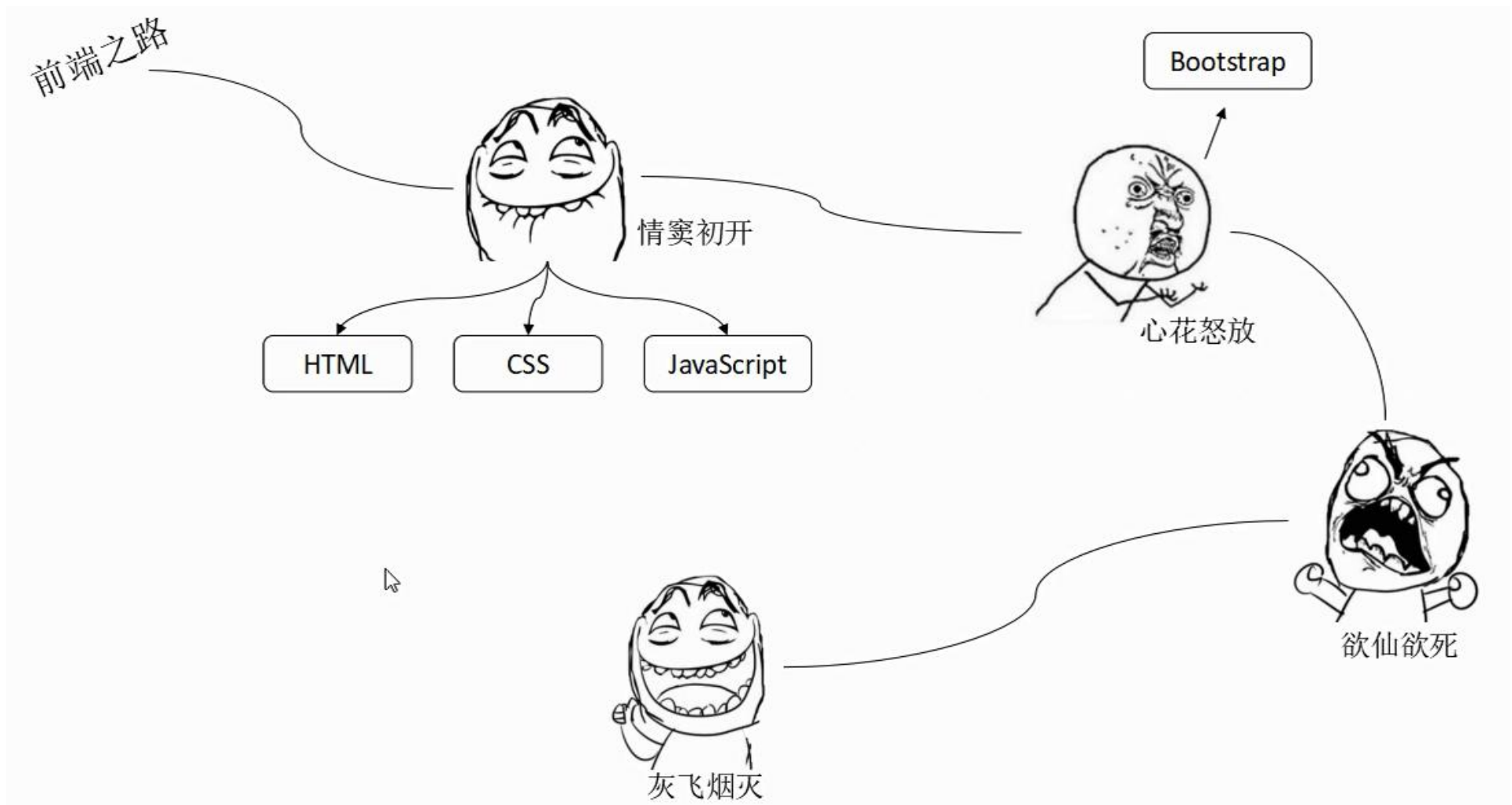


WebStorm

调试

- 浏览器开发者调试工具

六、前端学习



HTML-->CSS-->javascript-->>Ajax-->Node.js-->promise-->>Axios-->Es6-->Vue.js

获得初级Web前端工程师水平,熟悉前端开发的HTML与CSS基础知识。能够配合UI设计师进行项目开发。

可从事职位: 初级前端开发工程师、前端实习生
薪资待遇: 4-5K

获得高级Web前端工程师水平，主要进行前后端全栈开发。能够独立完成一个中小项目的前后台。对于Web开发有着非常熟练的编程能力。

可从事职位: 高级Web开发工程师
薪资待遇: 14-18k

获得大前端架构师水平，主要进行前端项目架构和项目把控。能够解决网站出现的突发状况，能够改进网站性能到极致。拥有大型网站、大量高并发访问量等开发经验。

可从事岗位: 大前端架构师/资深前端开发工程师
薪资待遇: 30K以上



可从事岗位: 初级前端开发工程师、前端实习生
薪资待遇: 6-7K
获得初级Web前端工程师水平, 能够完成各种
移动端网页布局与样式设计实现。可以做各浏览器
适配。

可从事岗位: JavaScript开发工程师
薪资待遇: 8-10k

获得中级Web前端工程师水平, 主要进行页面行为交互, 实现网站中常见交互特效。

可从事岗位: 混合APP开发工程师/小程序开发工程师/
高级Web前端开发工程师/Electron开发工程师
薪资待遇: 19-22K
获得高级Web前端工程师水平, 主要进行混合式App项目开发。能够实现多端开发并拥有多端开发能力, 整合资源, 实现跨平台开发的能力。

可从事岗位: 大前端高级开发工程师
薪资待遇: 23-30K

获得大前端高级开发工程师水平, 主要涉猎原生APP开发。主导移动端多元产品项目实施。能够跨平台开发提出可建设性解决方案。

第一阶段：前端入门网页基础

html5+css3→ 页面布局实战

第二阶段：前端入门开发内功

javascript（基础+进阶）→ ES6→ Ajax→ Promise→ Git→ [node.js](#)→ PC端全栈开发实战

第三阶段：前端高级框架技术

vue2+vue3→vue实战项目 →Pinia→React→React实战项目

第四阶段，混合[应用开发技术](#)

微信公众号→微信小程序→微信小程序实战项目→ uni-app→uni-app实战项目
react项目

第五阶段：大前端的架构技术

webpack5→Vite2→typescript架构 **HarmonyOS app**